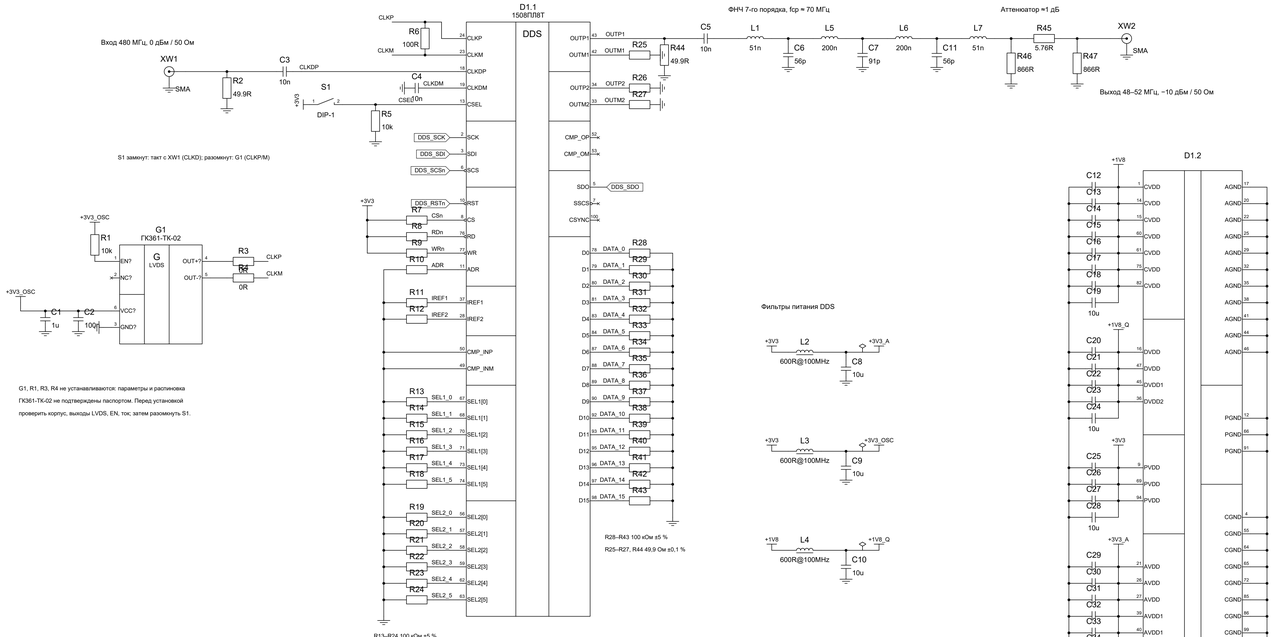


Примечания

1. Сплошной общий полигон земли; AGND, PGND, CGND, CMP_GND соединены на нём.
2. Ток полной шкалы ЦАП IFS = 72 В / R = 10,07 мА (R11); напряжение на OUTP/OUTM не более ±0,6 В.
3. ФНЧ — Баттерворт 7-го порядка, fcp ≈ 70 МГц; номиналы округлены до E24.
4. Уровень −10 дБм на 50 Ом устанавливается кодом амплитуды DDS при калибровке.
5. Индуктивности L1, L5–L7 — ВЧ с высокой добротностью; проверить Q и SRF по моделям.
6. Неиспользуемые выводы DATA, SEL — через резисторы на GND, не напрямую.
7. Инициализация: ЦАП2 и компаратор выключены, SYNC/LINK выключены, профиль 0.
8. Измерения SFDR и шумов не проводились; схема не является выпуском в производство.

Контроллер

Файл: 02_controller.kicad_sch

Питание

Файл: 03_power.kicad_sch

Перв. примен. XXXX.XXXXXX.XXX Э3

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

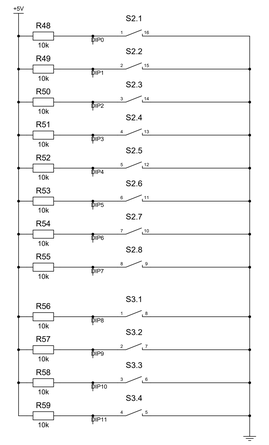
Подп. и дата

Инв. № подл.

						XXXX.XXXXXX.XXX Э3	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.					Синтезатор частоты 48–52 МГц			
Пров.					Схема электрическая принципиальная			
Т.контр.						Лист 1	Листов 3	
Н.контр.					ЧЕРНОВИК — не для производства			
Утв.								

Копировал

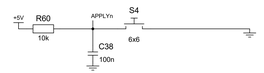
Формат А0

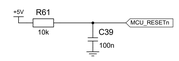


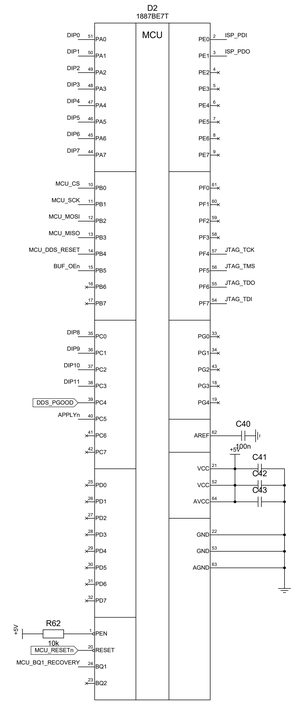
S2 — DIP-8 (биты 0–7), S3 — DIP-4 (биты 8–11); подтяжки R48–R59 10 кОм

Код частоты N = Σ бит·2^i; f = 48 000 000 ÷ 1000 N Гц

ВКЛ (замкнут) = 1 (программная инверсия); N = 0…4000, 4001…4095 отвергаются

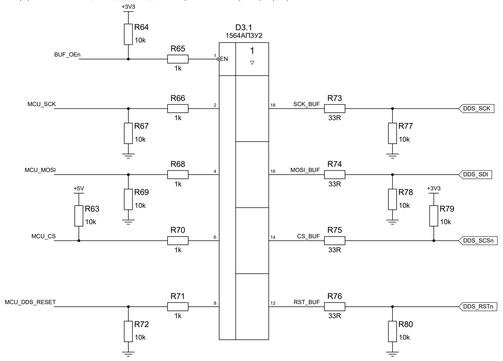


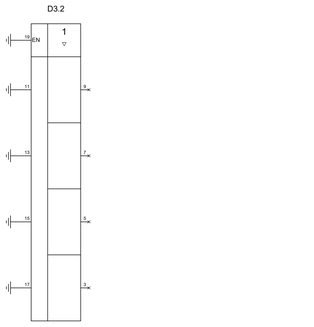


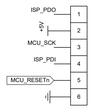


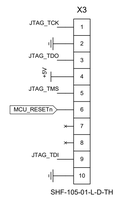
Согласование уровней SPI 5 В → 3,3 В: D3 от +3,3 В, на входах R65, R66, R68, R70, R71 1 кОм

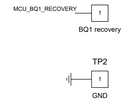
(ограничение тока защитных диодов ≈ 1 мА); D3 выключен при старте (R64)



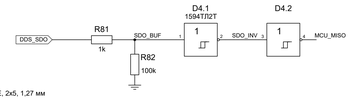








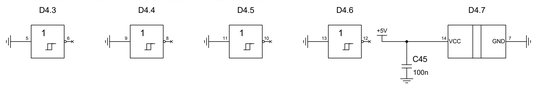
SDO 3,3 В → 5 В: два инвертора D4 (1594ТЛ2Т, ТТЛ-пороги) от +5 В



X3: AVR JTAG / Atmel-ICE, 2x5, 1.27 мм

VTG = контроль +5 В; контакты 7 и 8 не подключать.

Свободные элементы D3 (группа 2) и D4: входы на GND, выходы не подключены



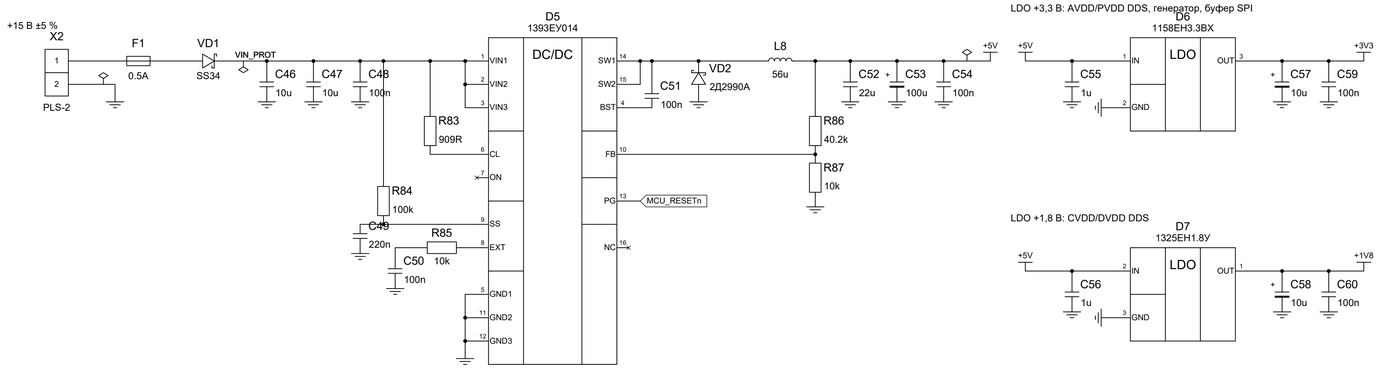
X1: площадки ISP; D3 отключён во время ISP.

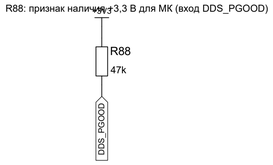
TP1: внешний такт для восстановления; TP2: GND.

U = 1,0 В·(1 + R86/R87) = 5,02 В; порог тока ≈ R83·0,5 мА/R(ключа) ≈ 1,6 А;

плавный пуск ≈ 1,5 мс (R84, C49); коррекция «универсальная» (R85, C50)

PG D5 — сброс МК до появления +5 В; вывод ON D5 не подключён (включено)





Примечания

1. Вход +15 В ±5 %; допустимое входное напряжение D5 9–20 В (порог UVLO 8,0/8,5 В).
2. VD1 — защита от обратной полярности, F1 — от перегрузки.
3. Ёмкости керамических конденсаторов указаны эффективными при рабочем напряжении, X7R.
4. Контур VIN–SW–VD2–GND и C46, C47, C48 — минимальной площади у выводов D5.
5. Бюджет +5 В: D7 до 0,4 А, D6 до 0,15 А, МК и логика до 0,06 А — итого до 0,65 А.
6. Рассеяние: D7 до 1,3 Вт ((5 − 1,8) В · 0,4 А), D6 до 0,26 Вт; D5 с диодом ≈ 0,4 Вт.
7. Корпуса D5–D7, VD2, L8 — посадочные места предварительные, уточнить по ТУ.